

Cursos Especialització:
Família Professional:
Grau:

Recursos i serveis en el núvol
Informàtica i comunicacions
Superior



5163 Administració de xarxes en el núvol

Índex

- Unitat 1: Disseny i desplegament de xarxes virtuals
- Unitat 2: Enrutament i passarel·les de xarxa
- Unitat 3: Tallafocs i seguretat perimetral
- Unitat 4: Interconnexió i accessibilitat privada
- Unitat 5: Resolució de noms (DNS) en el núvol
- Unitat 6: Supervisió, inspecció i resolució de problemes

Unitat 1: Disseny i desplegament de xarxes virtuals



Amazon VPC

1. Introducció a les xarxes en el núvol (VPC / Vnet)
 - 1.1 Característiques fonamentals
2. Regions i zones de disponibilitat: alta disponibilitat de xarxa
 - 2.1 Implementació de l'alta disponibilitat (HA) en la xarxa
3. Planificació i configuració de rangs d'adreces IP privades (CIDR)
 - 3.1 Selecció de rangs d'IPs privades (RFC 1918)
 - 3.2 Exemple de càlcul d'adreçament
4. Gestió d'adreces IP públiques i dinàmiques
 - 4.1 Tipologies d'IP públiques al núvol
5. Delegació de subxarxes per a la integració amb serveis del núvol
 - 5.1 Mecanisme de funcionament
 - 5.2 Beneficis clau

1. Introducció a les xarxes en el núvol (VPC / VNet)

Una xarxa virtual en el núvol és un **espai de xarxa aïllat lògicament** dins del núvol públic d'un proveïdor d'infraestructura (IaaS). Segons el proveïdor, rep un nom diferent, tot i que el concepte és el mateix:

- **VPC (Virtual Private Cloud):** Terminologia utilitzada per Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud Platform (GCP).
- **VNet (Virtual Network):** Terminologia utilitzada per Microsoft Azure.

1.1 Característiques fonamentals

- **Aïllament complet:** Per defecte, el trànsit d'una VPC/VNet està completament separat de les xarxes d'altres clients del mateix proveïdor.
- **Control total:** L'administrador defineix l'adreçament IP, la divisió en subxarxes, les taules d'enrutament, els punts d'accés a Internet i els mecanismes de seguretat.
- **Escalabilitat SDN:** Es basen en Xarxes Definides per Programari (SDN, *Software-Defined Networking*). La infraestructura física subsegüent està abstracta; crear o modificar una xarxa es fa mitjançant codi, consola web o API en qüestió de segons.

2. Regions i zones de disponibilitat: alta disponibilitat de xarxa

Els grans proveïdors de núvol organitzen la seua infraestructura global mitjançant dos conceptes geogràfics clau:

- **Regió (Region):** Una àrea geogràfica específica del món (per exemple, *Europe (Paris)* o *Spain (Central)*) que conté múltiples centres de dades interconnectats mitjançant xarxes de molt baixa latència.
- **Zona de disponibilitat (Availability Zone o AZ):** És un o més centres de dades físics independents dins d'una mateixa regió. Cada AZ disposa de subministrament elèctric, refrigeració i connectivitat de xarxa independents. Estan separades físicament uns quilòmetres per a evitar que un desastre natural (inundació, incendi, incendi elèctric) afecte més d'una zona.

2.1 Implementació de l'alta disponibilitat (HA) en la xarxa

Per a dissenyar una xarxa altament disponible i tolerant a fallades, s'aplica el principi de **disseny multi-AZ**:

1. Es defineix la VPC/VNet a nivell de regió.
2. Es creen subxarxes separades en diferents zones de disponibilitat.
3. Es distribueixen els recursos crítics (com màquines virtuals o bases de dades) entre estes subxarxes inter-AZ. Si una zona de disponibilitat sencera cau, la xarxa desvia el trànsit automàticament cap a les subxarxes de l'altra AZ sense interrupció del servei.

3. Planificació i configuració de rangs d'adreces IP privades (CIDR)

L'espai d'adreçament d'una xarxa virtual es defineix mitjançant la notació **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**. Un bloc CIDR s'escriu com una adreça IP seguida d'una barra (/) i un número que indica la màscara de xarxa (quants bits identifiquen la xarxa).

3.1 Selecció de rangs d'IPs privades (RFC 1918)

Per a evitar conflictes amb la Internet pública, s'han d'utilitzar estrictament els rangs reservats per a xarxes privades segons la norma **RFC 1918**:

- 10.0.0.0/8 (Des de 10.0.0.0 fins a 10.255.255.255 — Gran capacitat, ideal per a grans corporacions).
- 172.16.0.0/12 (Des de 172.16.0.0 fins a 172.31.255.255).
- 192.168.0.0/16 (Des de 192.168.0.0 fins a 192.168.255.255 — Habitual per a entorns menuts o de proves).

Disseny i divisió en subxarxes (Subnetting)

Una VPC/VNet es divideix en trossos més menuts anomenats **subxarxes** per a organitzar els recursos i aplicar polítiques de seguretat diferenciades:

- **Subxarxa Pública:** Té una ruta directa cap a una porta d'enllaç d'Internet (*Internet Gateway*). S'utilitza per a recursos de cara a l'exterior (servidors web, balancejadors de càrrega).
- **Subxarxa Privada:** No té ruta directa a Internet. Els recursos només són accessibles des de l'interior de la VPC (bases de dades, servidors d'aplicacions).

 **Atenció (IPs reservades pel proveïdor):** En fer el càlcul d'adreces disponibles en una subxarxa, cal recordar que els proveïdors de núvol se'n reserven algunes per al funcionament de la infraestructura. Per exemple, **Azure reserva 5 adreces** per subxarxa (la .0 de xarxa, la .1 per a la porta d'enllaç, la .2 i .3 per al DNS, i la .255 de *broadcast*). AWS se'n reserva 5 de forma similar.

3.2 Exemple de càlcul d'adreçament

Si definim una VPC amb el rang 10.0.0.0/16, podem subdividir-la així:

- Subxarxa Pública AZ1: 10.0.1.0/24 (256 adreces totals, unes 251 disponibles).
- Subxarxa Privada AZ1: 10.0.2.0/24 (256 adreces totals).
- Subxarxa Pública AZ2: 10.0.3.0/24 (256 adreces totals).
- Subxarxa Privada AZ2: 10.0.4.0/24 (256 adreces totals).

4. Gestió d'adreces IP públiques i dinàmiques

Mentre que les IP privades permeten la comunicació interna, les **IP públiques** permeten que els recursos s'adrezen i siguin accessibles des de qualsevol lloc d'Internet.

4.1 Tipologies d'IP públiques al núvol

- **IP Dinàmica (o efímera):** S'assigna temporalment a un recurs (com una instància/instància virtual). Si el recurs es deté (*Stopped*) i es torna a arrancar, el proveïdor pot canviar l'adreça IP pública. No té cost addicional mentre s'usa, però no és apta per a serveis de producció que requereixen vinculació DNS estable.
- **IP Estàtica (o reservada / Elastic IP en AWS):** És una adreça IP pública que es lloga de forma permanent. Es manté lligada al compte de l'usuari fins i tot si el recurs s'apaga o s'elimina. És imprescindible per a tallafocs externs que filtren per IP origen o per a registres DNS tipus A fixos.

5. Delegació de subxarxes per a la integració amb serveis del núvol

La **delegació de subxarxes** és una funcionalitat avançada (especialment rellevant en entorns com Microsoft Azure) que permet reservar una subxarxa completa de forma exclusiva per a un servei gestionat específic del proveïdor (PaaS).

5.1 Mecanisme de funcionament

Quan delegates una subxarxa a un servei (per exemple, a *Azure SQL Managed Instance*, *App Service Environment* o *AWS Lambda* en una VPC):

- El servei PaaS s'injecta directament dins d'eixa subxarxa, obtenint adreces IP privades del mateix rang de la teua xarxa.
- S'estableixen vincles formals que impedeixen que crees altres màquines virtuals o recursos genèrics en eixa subxarxa concreta.
- El proveïdor configura automàticament les polítiques de xarxa internes necessàries perquè eixe servei funcione de manera òptima i segura dins del teu perímetre de xarxa privat.

5.2 Beneficis clau

- **Seguretat:** Evita exposar serveis web o bases de dades a Internet; es queden dins de la teua xarxa interna.
- **Aïllament de trànsit:** Simplifica l'administració de xarxa i evita errors humans de cohabitació de recursos amb diferents requeriments de ports i regles.

Unitat 2: Enrutament i passarel·les de xarxa

172.16.0.0

172.16.1.0

172.16.2.0

1. Portes d'enllaç de xarxa (Gateways)

Perquè el trànsit pugui entrar o eixir d'una xarxa virtual (VPC o VNet), es necessiten components lògics especialitzats que actuen com a fronteres. Els més importants són:

1.1 Internet Gateway (IGW)

- **Definició:** És un component de xarxa altament disponible, redundant i escalable que permet la comunicació bidireccional entre els recursos de la xarxa virtual i la Internet pública.
- **Funció principal:** Realitza la traducció d'adreces de xarxa 1:1 (**NAT un a un**) per als recursos que tenen assignada una adreça IP pública. Sense un Internet Gateway connectat, cap subxarxa pot ser "pública".

1.2 NAT Gateway (o passarel·la NAT)

- **Definició:** És un servei gestionat dissenyat per a permetre que els recursos d'una **subxarxa privada** connecten amb l'exterior de forma segura.
- **Funció principal:** Permet connexions **només d'eixida** (unidireccional). Les màquines virtuals privades poden eixir a Internet per a baixar actualitzacions o connectar amb APIs externes, però cap usuari o atacant des d'Internet pot iniciar una connexió directament cap a eixes màquines.

2. Taules d'enrutament en entorns de núvol

L'enrutament en el núvol està completament automatitzat mitjançant programari (SDN), però es controla a través de **taules d'enrutament** (*Route Tables*). Una taula d'enrutament conté un conjunt de regles (rutes) que determinen cap a on es dirigeix el trànsit de xarxa.

2.1 Anatomia d'una ruta

Cada ruta es compon de dos paràmetres clau:

- **Destí (*Destination*):** El rang d'IPs (en format CIDR) cap on viatja el trànsit.
- **Següent salt (*Next Hop / Target*):** El dispositiu o recurs de xarxa que processarà eixe trànsit.

2.2 Funcionament de les rutes per defecte

1. **Ruta Local:** Tota taula d'enrutament naix amb una regla implícita per al rang CIDR complet de la mateixa VPC/VNet (ex. 10.0.0.0/16 \(\rightarrow\) *Local*). Això permet que totes les subxarxes es comuniquen entre si per defecte.

2. **Ruta per a Internet (0.0.0.0/0):** Representa qualsevol destinació fora de la xarxa.

- En una **subxarxa pública**, el següent salt de 0.0.0.0/0 serà l'**Internet Gateway**.
- En una **subxarxa privada**, el següent salt de 0.0.0.0/0 serà el **NAT Gateway** (o directament no tindrà ruta de sortida).

2.3 Rutes definides per l'usuari (UDR o Custom Routes)

Els administradors poden crear rutes personalitzades per a forçar que el trànsit passe per llocs específics. Per exemple, enviar el trànsit a una **NVA (Network Virtual Appliance)** com un tallafocs virtual de tercers (CheckPoint, Fortinet) per a ser inspeccionat abans d'eixir a Internet.

3. Enrutament cap a sistemes locals i configuració de serveis WAN

Moltes empreses no operen exclusivament en el núvol, sinó que utilitzen un model d'**infraestructura híbrida**, connectant els seus centres de dades locals (*on-premise*) amb la seua xarxa virtual.

3.1 Virtual Network Gateway (Passarel·la de xarxa virtual)

És l'element virtual que s'ubica a la frontera de la VPC/VNet per a rebre i gestionar les connexions provinents de fora del proveïdor de núvol. S'utilitza principalment per a dos tipus de configuracions:

- **Connexions VPN d'alta velocitat (Site-to-Site):** Enllaça el tallafocs de l'oficina local amb el núvol a través d'Internet, xifrant el trànsit amb protocols com IPsec.
- **Connexions dedicades d'ample de banda (ExpressRoute en Azure / Direct Connect en AWS):** Circuits privats físics de fibra òptica que connecten directament l'empresa amb el proveïdor de núvol sense passar per la Internet pública. Ofereixen menor latència, major seguretat i velocitats constants.

3.2 Protocols de rutes dinàmiques (BGP)

Quan es connecta la xarxa del núvol amb la xarxa local, la gestió de rutes estàtiques pot ser complexa. S'utilitza el protocol **BGP (Border Gateway Protocol)** perquè la xarxa *on-premise* i la xarxa del núvol intercanvien de forma automàtica i dinàmica quins rangs d'IPs tenen disponibles en cada costat, evitant configuracions manuals i assegurant la redundància de camins (WAN).

Unitat 3: Tallafocs i seguretat perimetral



1. Fonaments de ciberseguretat en xarxes virtuals

La ciberseguretat en el núvol es basa en el model de **defensa en profunditat**, on s'apliquen múltiples capes de seguretat superposades per a protegir les dades. Dins d'una xarxa virtual (VPC/VNet), no n'hi ha prou amb protegir la frontera externa (el perímetre de l'Internet Gateway); cal segmentar i protegir el trànsit que es mou internament. En aquest entorn, regeix el principi de **Zero Trust (Confiança Zero)**: per defecte, cap trànsit es considera segur, provinga de dins o de fora de la xarxa. Tot flux de dades ha de ser explícitament identificat, autenticat i autoritzat.

2. Grups de seguretat (Security Groups) i llistes de control d'accés (Network ACLs)

Per a filtrar el trànsit de xarxa, els proveïdors de núvol utilitzen dos mecanismes de defensa complementaris que actuen a diferents nivells de la pila TCP/IP.

2.1 Grups de seguretat (Security Groups)

- **Nivell d'actuació:** Actuen a nivell de **instància / interfície de xarxa virtual (NIC)**. Són com un tallafocs personalitzat per a cada màquina virtual.
- **Funcionament amb estat (Stateful):** Si permet el trànsit d'entrada en un port determinat (per exemple, el port 80 per a HTTP), el tallafocs **recorda eixa connexió** i permet automàticament el trànsit d'eixida de resposta, sense necessitat de crear una regla d'eixida explícita.
- **Polítiques per defecte:** Per defecte, tot el trànsit d'entrada està denegat i tot el trànsit d'eixida està permès. Només es poden crear regles de tipus *Permetre* (Allow).

2.2 Llistes de control d'accés a la xarxa (Network ACLs / NSG a nivell de subxarxa)

- **Nivell d'actuació:** Actuen a nivell de **subxarxa**. Qualsevol paquet que vulga entrar o eixir de la subxarxa ha de passar per aquest filtre.
- **Funcionament sense estat (Stateless):** No recorden les connexions. Si crees una regla per a permetre l'entrada de trànsit web en el port 80, has de crear obligatòriament una altra regla en la llista d'eixida per a permetre que la resposta torne a l'usuari (habitualment obrint els ports efímers 1024-65535).
- **Polítiques per defecte:** Permeten tant regles de *Permetre* (Allow) com de *Denegar* (Deny). S'avaluen en ordre numèric estricte (per exemple, la regla 100 s'executa abans que la 200).

Característica	Grup de Seguretat (SG)	Llista de Control d'Accés (NACL)
Àmbit	Interfície de xarxa (Instància / VM)	Subxarxa completa
Gestió d'estat	Stateful (Guarda l'estat)	Stateless (No guarda l'estat)
Tipus de	Només regles de <i>Permetre</i>	Regles de <i>Permetre</i> i <i>Denegar</i>

regles		
Avaluació	S'avaluen totes les regles	S'avaluen en ordre numèric estricte

3. Definició i creació de regles de tallafocs basades en origen, destí i ports

La configuració de qualsevol regla de tallafocs al núvol requereix l'especificació d'uns paràmetres concrets per a controlar el flux de paquets de manera precisa.

3.1 Paràmetres d'una regla de filtratge

1. Direcció del trànsit:

- **Inbound / Entrant:** Trànsit que intenta accedir al recurs des de l'exterior.
- **Outbound / Eixida:** Trànsit generat pel recurs cap a l'exterior.

2. Protocol:

Generalment TCP, UDP, ICMP (per a pings) o *All* (tots).

3. Rang de ports:

El port o l'interval de ports del servei (ex. port 22 per a SSH, 443 per a HTTPS, o 3306 per a MySQL).

4. Origen / Destí:

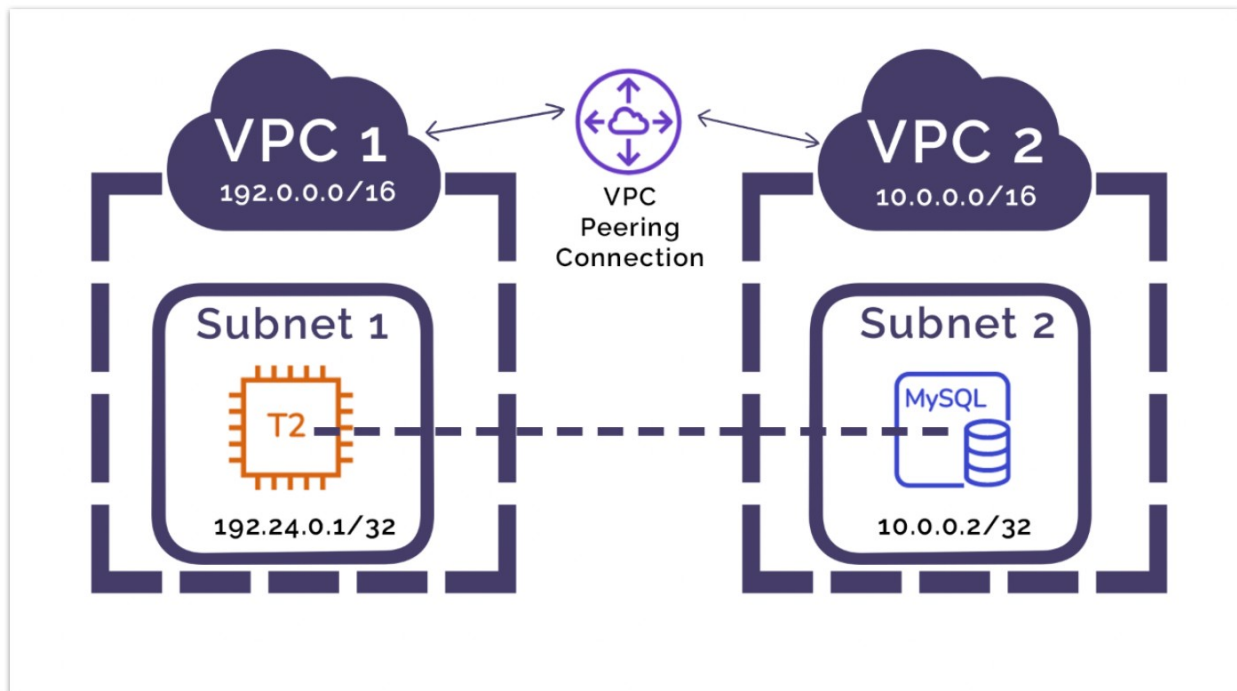
Especifica qui pot connectar o cap a on. Pot adoptar diferents formes:

- Una adreça IP o bloc CIDR concret (ex. 192.168.1.50/32 o 0.0.0.0/0 per a qualsevol lloc).
- **Referència a un altre Grup de Seguretat:** Una funcionalitat potent del núvol que permet obrir ports només si l'origen prové de recursos associats a un altre grup de seguretat concret (per exemple, la base de dades només accepta trànsit en el port 3306 si prové del grup de seguretat dels servidors web, sense importar quines IPs tinguen eixes màquines).

3.2 Bones pràctiques de configuració

- **Principi del menor privilegi:** Obre únicament els ports estrictament necessaris. No utilitzes mai regles com 0.0.0.0/0 per a ports de gestió administrativa com SSH (22) o RDP (3389).
- **Separació de rols:** Assigna grups de seguretat diferents per a cada capa de l'aplicació (Capa web, Capa de negoci, Capa de dades).

Unitat 4: Interconnexió i accessibilitat privada



1. Emparellament de xarxes virtuals (Peering)
 - 1.1 Característiques clau
2. Configuració de connexions segures: túnels VPN i passarel·les VPN
 - 2.1 VPN de lloc a lloc (Site-to-Site / S2S)
 - 2.2 VPN de punt a lloc (Point-to-Site / P2S)
3. Connexions dedicades i enllaços privats (Private & Public Endpoints)
 - 3.1 Enllaços privats (Private Endpoints / Private Link)
 - 3.2 Punts de servei públics (Service Endpoints / Public Endpoints)
4. Arquitectura d'accés mitjançant servidors intermedis: Proxies i Bastion Hosts
 - 4.1 Servidor Bastió (Bastion Host / Jump Box)
 - 4.2 Proxies inversos i directes
5. Protocols d'autenticació, autorització i xifrat de dades en trànsit

1. Emparellament de xarxes virtuals (Peering)

Quan una organització creix, és habitual que dispose de múltiples xarxes virtuals (VPC/VNet) separades (per exemple, una per al departament de Desenvolupament i una altra per a Producció, o en diferents regions).

L'**emparellament de xarxes** (*VPC/VNet Peering*) és un mecanisme que permet connectar dues xarxes virtuals de manera directa com si formaren part de la mateixa xarxa.

1.1 Característiques clau

- **Trànsit privat:** El trànsit es canalitza completament a través de la **xarxa dorsal** (*backbone*) **privada** del proveïdor de núvol. No passa mai per la Internet pública.
- **Sense pèrdua de rendiment:** En no haver-hi pasarel·les ni xifratge addicional pel mig, la latència és mínima i l'ample de banda és el mateix que el de la pròpia xarxa.
- **Tipologies:**
 - *Peering Local:* Connecta xarxes dins de la mateixa regió.
 - *Peering Global:* Connecta xarxes situades en regions geogràfiques diferents.
- **Requisit crític:** Els rangs d'adreçament IP (blocs CIDR) de les dues xarxes **no es poden superposar** (no poden encavalcar-se). Si la Xarxa A és 10.0.0.0/16 i la Xarxa B és 10.0.0.0/24, el *peering* fallarà.

2. Configuració de connexions segures: túnels VPN i passarel·les VPN

Quan es requereix connectar la xarxa del núvol amb ubicacions externes a través d'Internet de forma segura, s'utilitzen les **Xarxes Privades Virtuals (VPN)**.

2.1 VPN de lloc a lloc (Site-to-Site / S2S)

- **Funció:** Connecta de manera permanent una oficina, delegació o centre de dades local (*on-premise*) amb la VPC/VNet del núvol.
- **Mecanisme:** S'estableix un **túnel xifrat permanent** (normalment utilitzant protocols **IPsec** com IKEv1 o IKEv2) entre el encaminador/tallafocs físic de l'empresa (Customer Gateway) i la passarel·la VPN del núvol (Virtual Network Gateway). Tot el trànsit entre els empleats de l'oficina i els servidors del núvol viatja de forma confidencial.

2.2 VPN de punt a lloc (Point-to-Site / P2S)

- **Funció:** Permet que treballadors remots o en modalitat de teletreball es connecten de forma individual a la xarxa del núvol des del seu ordinador portàtil o dispositiu mòbil.
- **Mecanisme:** L'usuari instal·la un client VPN (com OpenVPN o SSTP) i s'autentica. Un cop connectat, rep una IP privada de la xarxa i pot gestionar els recursos del núvol de forma segura des de casa.

3. Connexions dedicades i enllaços privats (Private & Public Endpoints)

Tradicionalment, per a accedir a serveis gestionats de plataforma (PaaS) com ara un magatzem de fitxers (*Object Storage / Azure Storage / AWS S3*) o una base de dades administrada, calia fer-ho mitjançant les seues adreces públiques d'Internet. Això comprometia la privacitat i la seguretat.

Per a resoldre-ho, els proveïdors han desenvolupat tecnologies d'accés privat:

[Màquina Virtual] ---> (IP Privada: 10.0.1.5) ---> [Private Endpoint] ---> [Base de dades PaaS]

3.1 Enllaços privats (Private Endpoints / Private Link)

- **Definició:** És una **interfície de xarxa virtual (NIC)** creada dins d'una subxarxa concreta de la teua pròpia VPC/VNet a la qual se li assigna una IP privada del teu propi rang (ex: 10.0.1.5).
- **Funcionament:** Es vincula directament amb un servei PaaS extern. A partir d'eixe moment, les teues màquines es comuniquen amb la base de dades PaaS enviant el trànsit a eixa IP privada. El trànsit no ix mai de la teua xarxa virtual.

3.2 Punts de servei públics (Service Endpoints / Public Endpoints)

- **Definició:** És una variant que no crea una IP privada dins de la teua xarxa, sinó que **estén la teua ruta de xarxa** directament cap al servei del proveïdor.
- **Funcionament:** Les màquines continuen utilitzant la IP pública del servei PaaS, però el proveïdor de núvol desvia el trànsit de manera interna a través de la seua infraestructura òptica, evitant que de veritat viatge per la Internet pública. Permet configurar el tallafocs del servei PaaS perquè *només* accepte connexions provinents de la teua subxarxa específica.

4. Arquitectura d'accés mitjançant servidors intermedis: Proxies i Bastion Hosts

Per motius de seguretat, cap servidor crític (com el de base de dades o el d'aplicacions) ha de tenir una IP pública o ser accessible des d'Internet. Si un administrador necessita connectar-se per SSH o RDP per a fer tasques de manteniment, utilitza un node intermediari.

4.1 Servidor Bastió (Bastion Host / Jump Box)

- **Definició:** És una màquina virtual especialment endurida (*hardened*) i fortament protegida que s'ubica en una **subxarxa pública**.
- **Funcionament:** L'administrador es connecta primer via SSH/RDP al Bastió (únic punt exposat). Un cop dins del Bastió, utilitza la xarxa privada de la VPC/VNet per a saltar a la màquina privada definitiva.

- **Serveis moderns incorporats:** Actualment, els proveïdors ofereixen això com a servei gestionat (com *Azure Bastion* o *AWS Systems Manager Session Manager*), permetent l'accés SSH/RDP directament des del navegador web mitjançant HTTPS, eliminant completament la necessitat d'exposar ports públics a Internet.

4.2 Proxies inversos i directes

- **Proxy Directe (*Forward Proxy*):** S'utilitza en subxarxes privades perquè les màquines internes demanen recursos a Internet de manera centralitzada, filtrant quines pàgines o llocs web tenen permés visitar.
- **Proxy Invers (*Reverse Proxy*):** S'ubica en la frontera pública per a rebre les peticions dels usuaris d'Internet, amagar la identitat dels servidors reals de l'empresa, balancejar la càrrega i oferir una capa addicional de protecció (WAF).

5. Protocols d'autenticació, autorització i xifrat de dades en trànsit

La seguretat de l'accessibilitat privada es recolza en tres pilars criptogràfics i d'identitat de xarxa:

1. **Xifrat de dades en trànsit:** Tota connexió que circule per túnels VPN o accessos administratius ha d'anar protegida obligatòriament amb protocols com **TLS (Transport Layer Security)** o **IPsec**, fent que les dades siguin il·legibles si algú interceptara els paquets.
2. **Autenticació (Qui eres?):** El control d'accés a les xarxes i passarel·les es valida mitjançant:
 - **Certificats X.509:** Emissió de claus públiques/privades per a validar la identitat del client de xarxa.
 - **Integració amb Directori Actiu (Azure AD / Entra ID, AWS IAM):** Validació d'usuaris corporatius.
3. **Autorització (Què pots fer?):** Un cop connectat a la xarxa, el trànsit es restringeix aplicant polítiques de control d'accés basat en rols (**RBAC**), controlant al detall a quines subxarxes o serveis finals té dret a adreçar-se l'usuari connectat.

Unitat 5: Resolució de noms (DNS) en el núvol



1. Funcionament dels serveis DNS gestionats en el núvol
 - 1.1 Característiques dels serveis DNS gestionats
2. Zones DNS públiques versus zones DNS privades
 - 2.1 Zones DNS Públiques
 - 2.2 Zones DNS Privades
3. Vinculació de zones DNS amb xarxes virtuals
 - 3.1 El procés de vinculació
 - 3.2 Resolució híbrida (*DNS Forwarding*)
4. Configuració de registres DNS i paràmetres clau-valor per a rutes
 - 4.1 Tipus de registres fonamentals
 - 4.2 Polítiques d'enrutament basades en DNS (Traffic Management)

1. Funcionament dels serveis DNS gestionats en el núvol

El sistema de resolució de noms o **DNS (Domain Name System)** és un pilar crític en la infraestructura de xarxa en el núvol. En lloc de muntar i mantindre servidors DNS tradicionals (com BIND9 o Windows Server DNS) en màquines virtuals, els proveïdors de núvol ofereixen **serveis DNS gestionats i distribuïts globalment** (com *Amazon Route 53*, *Azure Private DNS* o *Google Cloud DNS*).

1.1 Característiques dels serveis DNS gestionats

- **Alta disponibilitat i resiliència:** Estan dissenyats amb infraestructures tolerants a fallades que ofereixen acords de nivell de servei (SLA) de fins al 100% de disponibilitat.
- **Integració automatitzada:** Es connecten de forma nativa amb els recursos del núvol. Quan una màquina virtual s'arranca, el servei DNS de la xarxa li pot assignar de forma automàtica un nom de domini intern.
- **Escalabilitat:** Suporten milions de peticions per segon sense necessitat d'intervenció ni planificació de capacitat per part de l'administrador.

2. Zones DNS públiques versus zones DNS privades

En entorns de núvol, la resolució de noms es divideix clarament segons l'àmbit i la privacitat del trànsit en dues tipologies de zones:

[Usuari d'Internet] -----> (DNS Pública: lameuaupv.com) -----> [IP Pública]
[Màquina Virtual] -----> (DNS Privada: intern.local) -----> [IP Privada]

2.1 Zones DNS Públiques

- **Àmbit:** Internet pública.
- **Funció:** Contenen els registres de resolució per als serveis de cara a l'exterior (servidors web, botigues en línia, APIs públiques).
- **Accessibilitat:** Qualsevol usuari connectat a Internet des de qualsevol lloc del món pot fer consultes a estes zones per a obtenir les IP públiques dels teus recursos.

2.2 Zones DNS Privades

- **Àmbit:** Xarxes virtuals internes (VPC/VNet).
- **Funció:** Contenen els noms de domini dels recursos interns (servidors de bases de dades, servidors d'aplicacions, microserveis). Un exemple podria ser `db-produccio.intern.local`.
- **Accessibilitat:** Estan completament aïllades de l'exterior. Només les màquines virtuals que pertanyen a les xarxes virtuals **explícitament enllaçades** a eixa zona privada poden fer consultes i resoldre eixos noms. Algú des d'Internet que intente consultar eixe domini rebrà un error conforme el domini no existeix.

3. Vinculació de zones DNS amb xarxes virtuals

Perquè una zona DNS privada funcione, s'ha de formalitzar un pas administratiu anomenat **vinculació de xarxa (VPC/VNet Link)**.

3.1 El procés de vinculació

1. Es crea la zona de domini privat (ex: corporatiu.local).
2. S'associa o es vincula aquesta zona amb una o diverses VPC/VNets del teu compte.
3. El proveïdor de núvol configura el resolvent intern de cada subxarxa (habitualment ubicat en una IP reservada com la 168.63.129.16 en Azure o la IP de la base de la VPC + 2 en AWS) perquè, abans de buscar a Internet, comprovi si la petició coincideix amb la zona privada vinculada.

3.2 Resolució híbrida (*DNS Forwarding*)

En escenaris complexos (empreses amb oficines locals connectades per VPN al núvol), les màquines de l'oficina física sovint necessiten resoldre els noms de la zona DNS privada del núvol. Com que el trànsit prové de fóra de la VPC, es configuren **Resolvents Condicionals (*DNS Inbound/Outbound Endpoints*)** que fan de pont per a reenviar les consultes DNS entre la infraestructura *on-premise* i el núvol de manera bidireccional.

4. Configuració de registres DNS i paràmetres clau-valor per a rutes

Dins de les zones DNS, la informació s'estructura mitjançant **registres de recurs (Resource Records)**, que associen cadenes de text (noms) amb valors (IPs o rutes) utilitzant un format estructural de tipus **clau-valor**.

4.1 Tipus de registres fonamentals

- **Registre A (Address):** Apunta un nom directament a una adreça **IPv4** (Clau: api.inter.local → Valor: 10.0.2.15).
- **Registre AAAA:** Apunta un nom a una adreça **IPv6**.
- **Registre CNAME (Canonical Name):** Crea un àlies per a un altre nom de domini (Clau: ://empresa.com → Valor: ://amazonaws.com). És molt utilitzat al núvol per a apuntar a serveis gestionats la IP dels quals pot canviar.
- **Registre TXT (Text):** Emmagatzema informació de text en format clau-valor per a configuracions de xarxa i seguretat, com la validació de propietat de dominis o polítiques de correu (SPF, DKIM).

4.2 Polítiques d'enrutament basades en DNS (Traffic Management)

Els serveis DNS públics del núvol permeten crear regles intel·ligents de lliurament de trànsit assignant paràmetres avançats als valors dels registres:

- **Enrutament per Geolocalització:** El DNS detecta d'on prové la IP del client i li torna la IP del servidor més proper (ex: si el client consulta des de València, el DNS li torna la IP de la regió de Madrid; si consulta des de Nova York, la de la regió de Virgínia).
- **Enrutament per Latència:** Torna de forma dinàmica el recurs del núvol que estiga oferint millor temps de resposta en eixe instant.
- **Ponderat (*Weighted*):** Permet distribuir el trànsit en percentatges (ex: 80% del trànsit al servidor v1 i 20% al servidor v2), tècnica essencial per a fer desplegaments de tipus *Canary* o proves A/B de xarxa.

Unitat 6: Supervisió, inspecció i resolució de problemes



1. Eines d'inspecció de trànsit de xarxa en la topologia del núvol
 - 1.1 Duplicació de trànsit (Traffic Mirroring / VNet Packet Capture)
2. Configuració de registres de flux de xarxa (Flow Logs)
 - 2.1 Funcionament i emmagatzematge
 - 2.2 Estructura d'un registre de flux (Format clau-valor)
3. Anàlisi de trànsit per a la detecció d'anomalies de seguretat
 - 3.1 Casos d'ús en ciberseguretat
4. Tècniques de resolució de problemes de connectivitat

1. Eines d'inspecció de trànsit de xarxa en la topologia del núvol

En els entorns físics tradicionals, inspeccionar el trànsit de xarxa requeria utilitzar switches físics amb ports *SPAN* o col·locar dispositius de captura (*TAPs* de xarxa). En les xarxes definides per programari (SDN) del núvol, la captura es fa mitjançant programari integrat en la pròpia infraestructura.

1.1 Duplicació de trànsit (Traffic Mirroring / VNet Packet Capture)

- **Definició:** És una funcionalitat que permet **copiar el trànsit de xarxa de forma nativa** (paquets complets) des d'una interfície de xarxa virtual (origen) i reenviar-lo a una interfície de xarxa de destí o a un balancejador de càrrega.
- **Utilitat:** S'utilitza per a alimentar sistemes externs de detecció d'intrusions (**IDS/IPS**) o per a fer anàlisis de paquets profunds amb eines de diagnòstic com *Wireshark* sense alterar el rendiment ni el camí original del trànsit de producció.

2. Configuració de registres de flux de xarxa (Flow Logs)

Quan no es necessita analitzar el contingut dels paquets, sinó conèixer els metadades de les connexions, s'activen els **Flow Logs** (com *VPC Flow Logs* en AWS o *NSG/VNet Flow Logs* en Azure).

2.1 Funcionament i emmagatzematge

Els Flow Logs capturem informació sobre el trànsit IP que entra i ix de les interfícies de xarxa de la VPC/VNet. Estes dades es recullen de forma asíncrona (sense penalitzar la latència de la xarxa) i s'envien a serveis d'emmagatzematge (*Object Storage*) o de gestió de registres (*CloudWatch Logs*, *Azure Monitor Logs*).

2.2 Estructura d'un registre de flux (Format clau-valor)

Cada línia d'un Flow Log registra un resum de la connexió utilitzant un format estàndard (semblant a *NetFlow*):

- version account-id interface-id srcaddr dstaddr srcport dstport protocol packets bytes start end action log-status

Els camps més importants per a l'auditoria són:

- **srcaddr / dstaddr:** Adreça IP d'origen i de destí.
- **srcport / dstport:** Port d'origen i de destí (ex. port destí 22 indica intent de SSH).
- **protocol:** El número de protocol (ex. 6 per a TCP, 17 per a UDP).
- **action:** Acció presa pel tallafocs (**ACCEPT** si el trànsit estava permès per un grup de seguretat o NACL, o **REJECT** si es va denegar).

3. Anàlisi de trànsit per a la detecció d'anomalies de seguretat

Disposar de milions de línies de registres de xarxa no és operatiu per a un administrador de forma manual. S'utilitzen eines d'anàlisi de dades i **SIEM** (Security Information and Event Management) en el núvol (com *Azure Sentinel* o *AWS GuardDuty*) per a processar-los.

3.1 Casos d'ús en ciberseguretat

- **Identificació d'atacs de força bruta:** Visualització d'una gran quantitat de registres amb l'acció REJECT cap al port 22 (SSH) o 3389 (RDP) des d'una mateixa IP externa.
- **Detecció d'exfiltració de dades:** Alertes automatitzades quan una instància interna registra un volum de bytes d'eixida (bytes en el Flow Log) desproporcionadament alt cap a una IP desconeguda d'Internet.
- **Escaneig de ports:** Patrons on una mateixa IP origina intenta connectar de forma seqüencial a centenars de ports diferents d'un servidor en pocs segons.

4. Tècniques de resolució de problemes de connectivitat

Quan un servei al núvol no respon, el procés d'enginyeria de resolució de problemes (*troubleshooting*) s'ha de fer de manera metòdica seguint el camí del paquet:

1. **Eines de diagnòstic integrades:** Abans d'usar comandes tradicionals, els proveïdors ofereixen utilitats com *Azure Network Watcher (Connection Troubleshoot)* o *AWS VPC Reachability Analyzer*. Estes eines fan una simulació estàtica de la configuració i et diuen exactament quina regla de tallafocs o quina taula d'enrutament està bloquejant el pas.
2. **Verificació de l'Enrutament:** Comprovar que la subxarxa té una ruta cap al següent salt correcte (ex. si és privada, que la ruta 0.0.0.0/0 apunte realment al NAT Gateway actiu).
3. **Comprovació de l'Estat (*Stateful vs Stateless*):** Si s'usa una NACL, recordar comprovar que el port de retorn de la connexió (els ports efímers) està obert en la llista d'eixida.
4. **Comandes de diagnòstic tradicionals (des d'interior de les VMs):**
 - ping: Per a comprovar connectivitat bàsica a nivell ICMP (si està permès pel tallafocs).
 - tracert o tracert: Per a veure els salts de xarxa i detectar on es perd el paquet.
 - nc -zv [IP] [Port] (Ncat) o Test-NetConnection: Per a comprovar si un port TCP concret està obert i escoltant en el destí.

--ooOOoo--